ساده کردن عبارت‌های گویا

۱. عبارت زیر را ساده کنید.

$$\frac{x^۲ - ۳x + ۲}{x^۲ - ۴}$$

حنیف و سبحان با راه‌حل‌های زیر عبارت بالا را ساده کرده‌اند. دربارهٔ راه‌حل این دو نفر بحث کنید.

راه‌حل حنیف

$$\frac{x^۲ - ۳x + ۲}{x^۲ - ۴} = \frac{(x-۲)(x-۱)}{(x-۲)(x+۲)}$$
$$= \frac{x-۱}{x+۲} \quad (x \neq ۲)$$

چون در کسر $\frac{(x-۲)(x-۱)}{(x-۲)(x+۲)}$ ریشه‌های مخرج ۲ و -۲ هستند، و در کسر $\frac{x-۱}{x+۲}$ ریشه مخرج فقط -۲ است، پس واجب است شرط $x \neq ۲$ نوشته شود.

البته گذاشتن شرط $x \neq -۲$ مستحب است که من ننوشته‌ام. چون خود کسر $\frac{x-۱}{x+۲}$ می‌گوید $x \neq -۲$.

راه‌حل سبحان

$$\frac{x^۲ - ۳x + ۲}{x^۲ - ۴} = \frac{(x-۲)(x-۱)}{(x-۲)(x+۲)} \quad (x \neq ۲,\ x \neq -۲)$$
$$= \frac{x-۱}{x+۲} \quad (x \neq ۲,\ x \neq -۲)$$

چون اعداد ۲ و -۲ ریشه‌های مخرج کسر $\frac{x^۲ - ۳x + ۲}{x^۲ - ۴}$ هستند پس در همهٔ تساوی‌ها باید شرط‌های $x \neq ۲$ و $x \neq -۲$ نوشته شود.

۲. زینب یک عبارت گویا را ساده کرد و حاصل را این‌گونه نوشت:

$$\frac{x-۱}{x+۲}, \quad (x \neq ۲)$$

می‌دانیم زینب عمل ساده کردن را درست انجام داده است. کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) عبارتی که زینب ساده کرده است می‌تواند $\frac{x^۲-۳x+۲}{x^۲-۴}$ باشد.

ب) عبارتی که زینب ساده کرده است می‌تواند $\frac{x^۳+x-x^۲-۱}{x^۳+x+۲x^۲+۲}$ باشد.

۳. لیلا یک عبارت گویا را ساده کرد و حاصل را این‌گونه نوشت:

$$\frac{x-۱}{x+۲}.$$

می‌دانیم لیلا عمل ساده کردن را درست انجام داده است. کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) عبارتی که لیلا ساده کرده است می‌تواند $\frac{x^۲+x-۲}{x^۲+۴x+۴}$ باشد.

ب) عبارتی که لیلا ساده کرده است می‌تواند $\frac{a-ax}{-ax-۲a}$ باشد.

۴. حداقل سه عبارت گویا مثال بزنید که ساده شدهٔ آنها عبارت زیر باشد.

$$\frac{۲x-۱}{x+۲}, \quad \left(x \neq -۳,\ x \neq ۲, x \neq \frac{۱}{۲}\right)$$

۵. باتوجه‌به تساویِ

$$\frac{a}{x}+\frac{b}{x-۱}+\frac{c}{x-۲}=\frac{۳x^۲-۶x+۲}{x^۳-۳x^۲+۲x}$$

مقدار $a+b+c$ را به‌دست آورید.

۶. حاصل عبارت‌های زیر را بیابید.

الف) $\frac{x^۲-۲x}{x^۲-۳x+۲}-\frac{x-۳}{x^۲-۴x+۳}$ ب) $\frac{x-۱}{x+۲}\times\frac{x^۲+۲x-۳}{x^۲+x-۲}$

۷. ثابت کنید معکوس ریشه‌های چندجمله‌ای $x^۳-x+۱$، ریشه‌های چندجمله‌ای $x^۵+x+۱$ است.